

Amazing Hand 装配指南（中文翻译）

来源: docs/AmazingHand_Assembly.pdf (Pollen Robotics SAS, 法国波尔多)

本文档为标准右手 (standalone right hand) 的装配指南。

封面

Amazing Hand

- 8 自由度仿人手 (8 dofs humanoid hand)
- 富有表现力 (Expressive)
- 开源 (Open source)

Pollen Robotics SAS, 法国波尔多 (Bordeaux, France)

第 2 页: 3D 打印件清单

3D 打印件	材料	数量	备注
Finger Frame1 (手指框架 1)	PLA	4	
Finger Frame2 (手指框架 2)	PLA	4	
Proximal (近节)	PLA	4	
Distal (远节)	PLA	4	
Gimbal (万向节)	PLA	4	

3D 打印件	材料	数量	备注
Link（连杆）	PLA	4	
Hand Plate（手掌底板）	PLA	1	
Wrist Interface（手腕接口）	PLA	1	
Proximal Shell（近节外壳）	Flex（柔性）	4	Filaflex 82A 或 Esun TPA 83A
Distal Shell（远节外壳）	Flex	4	Filaflex 82A 或 Esun TPA 83A
Soft Shell（软壳）	Flex	1	Filaflex 82A 或 Esun TPA 83A
Top Shell（顶壳）	Flex	1	Filaflex 82A 或 Esun TPA 83A

更多细节见 “AmazingHand_3D printing tips（3D 打印技巧）” 文档。

图示：单根手指（Finger ×4）和整只手（Hand）的爆炸图。

第 3 页：概要（Summary）

所需工具（Needed tools）

步骤 1：准备零件（Preparing components）

- 手指装配所需的机械零件
- 修整标准件（Reworking standard parts）
- 修整自定义塑料件（Reworking custom plastic parts）

步骤 2：手指装配（Finger assembly）

- 球头拉杆（Ball joint rod）
- 舵机摇臂（Servo horn）

- 手指机构 (Finger mechanism)
- 手指外壳 (Finger shells)
- 衬套 (Bushings)
- 舵机/执行器 (Actuator)
- 手指最终装配 (Finger final assembly)

步骤 3: 手指标定 (二选一)

- 用 Python 标定: 设置 ID、精细微调
- 或用 Arduino 标定: 设置 ID、精细微调

步骤 4: 整手装配 (Hand assembly)

- 安装手指 (Fingers mounting)
- 安装拇指 (Thumb mounting)
- 整手装配 (Hand assembly)

步骤 5: 外壳装配 (Shells assembly)

第 4 页: 所需工具 (Needed tools)

- $\phi 1.5$ 钻头
 - $\phi 2$ 钻头
 - M2 丝锥 (M2 tap)
 - 十字螺丝刀 (PH0)
 - 平口钳 (Flat pliers)
 - 手术刀 / 美工刀 (Scalpel, 或薄刃切刀)
 - 带磨片的电磨 (Dremel, 或强力剪钳)
 - 手电钻 (Portable drill)
-

第 5 页：步骤 1 — 准备零件（单根手指所需机械件）

所需自定义塑料件：

- ① 1× 手指框架 part1 (Finger frame part1)
- ② 1× 手指框架 part2 (Finger frame part2)
- ③ 1× 近节 (Proximal)
- ④ 1× 远节 (Distal)
- ⑤ 1× 万向节 (Gimbal)
- ⑥ 1× 连杆 (Link)
- ⑦ 1× 近节外壳 (Proximal shell)
- ⑧ 1× 远节外壳 (Distal shell)
- ⑨ 2× 垫块/隔套 (Spacer)

所需标准件：

- ① 4× M2 球头 (Ball joint, 自带 M2x12 螺丝和 M2 螺母)
- ② 2× 衬套 (Bushing, 内径 6)
- ③ 1× M2.5 大垫片
- ④ 2× 轴 D2x10 (Axis D2x10)
- ⑤ 2× 轴 D2x16 (Axis D2x16)
- ⑥ 4× 自攻/热塑螺丝 2.5x6 (Thermoplastic screw)
- ⑦ 1× 自攻/热塑螺丝 2.5x8
- ⑧ 1× (或 2×) M2 螺纹杆 L300mm (M2 threaded rod)

所需执行器件：

- (a) 2× Feetech SCS0009 舵机
- (b) 2× 十字舵机摇臂 (Cross servo horn)
- (c) 4× 舵机螺丝 2x7 (Servo 2x7 screw)
- (d) 2× 舵机螺丝 M2x4 (Servo M2x4 screw)

- 以上 (a)~(d) 均随 SCS0009 套件附带。

第 6 页：步骤 1 — 修整标准件 (Reworking standard parts)

1× (或 2×) M2 螺纹杆

将 M2 螺纹杆切割成：

- 4× M2 螺纹杆 **L26mm 最短 (最长 L28)**
- 8× M2 螺纹杆 **L16mm 最长 (最短 L14)**

提示：切割前可在螺丝上保留螺母，切完退出螺母时能顺带修整螺纹。

8× M2 球头螺丝 L12mm

将 M2 球头螺丝 L12mm 切成 **8× L9mm 螺丝** (图示保留约 9mm) 。

8× 十字舵机摇臂

用 $\phi 1.5\text{mm}$ 钻头钻最靠近中心的那个孔，用丝锥 (或螺丝) 攻出 M2 螺纹，再剪掉多余的摇臂支臂并打磨平整，得到 **8× 定制舵机摇臂**。

第 7 页：步骤 1 — 修整自定义塑料件

近节 / 远节 / 万向节 / 连杆上的 24× D2 孔

3D 打印后 $\phi 2\text{mm}$ 孔尺寸不够精确 (还与打印机有关)。为了让手指枢轴摩擦尽量小、同时把功能间隙降到最低，部分孔要做成**滑配 (sliding)**，另一部分要做成**紧配 (tight)**。

- **要做成滑配的孔** (注意不要间隙过大)：需要来回钻几次。
- **要做成紧配的孔**：来回钻一次通常就够了。

第 8 页：步骤 1 — 修整自定义塑料件（支撑面处理）

带支撑打印的零件，所有由支撑得到的表面都要清理、打磨光滑。

因为 4 根手指完全相同，可以先做好第一根，再照此复制其余三根。

第 9 页：步骤 2 — 手指装配（所需机械件）

所需自定义塑料件：

- ① 1× 手指框架 part1
- ② 1× 手指框架 part2
- ③ 1× 近节
- ④ 1× 远节
- ⑤ 1× 万向节
- ⑥ 1× 连杆
- ⑦ 1× 近节外壳
- ⑧ 1× 远节外壳
- ⑨ 2× 垫块

所需标准件：

- ① 4× M2 球头（含 2× 已修整螺丝）
- ② 2× 衬套（内径 6）
- ③ 1× M2.5 大垫片
- ④ 2× 轴 D2x10
- ⑤ 2× 轴 D2x16
- ⑥ 4× 热塑螺丝 2.5x6

- ⑦ 1× 热塑螺丝 2.5x8
- ⑧ 2× M2 螺纹杆 **L18mm**
- ⑨ 1× M2 螺纹杆 **L25mm**

所需执行器件：

- (a) 2× Feetech SCS0009
- (b) 2× 舵机摇臂 (**2× 已修整**)
- (c) 4× 舵机螺丝 2x7
- (d) 2× 舵机螺丝 M2x4

第 10 页：步骤 2 — 球头拉杆 (Ball joint rod)：制作长度工装

⚠ 球头拉杆是手指的关键零件，它决定了与舵机摇臂转动相对应的正确运动范围。专门设计了一个工装来帮助设定正确尺寸。

工装组装所需零件：

- 1× 长度工装件 (Length tooling)
- 2× 轴 D2x16mm

先把工装上的 2× $\phi 2\text{mm}$ 孔钻成**紧配**（参考上一步）。把两根轴开始压入孔中，一直压到完全穿透塑料件。两轴中心距应为 **33mm**。

第 11 页：步骤 2 — 球头拉杆：组装拉杆

所需零件：

- 2× M2 球头
- 1× M2 螺纹杆 **L18mm**

- 1× 垫块 (Spacer)
- 1× 已组装好的长度工装

步骤：

1. 先把一个球头拧到螺纹杆上，直到变紧（若需用钳夹，注意别损坏螺纹）。

> 注：若拧入球头孔不顺，可用 M2 丝锥在球头孔内攻出螺纹，或把杆稍微加热。

2. 放入垫块，再从另一端拧入第二个球头，直到两端球头都与垫块接触。

3. 拧紧前先让两个球头平行，再把它放到工装上检查长度。

4. 若能不费力地、平行地贴合工装表面就算合格；否则微调（拧入/拧出某个球头）。

5. 长度用工装确认后，把其中一个球头再旋转 90°，使两个球头互相垂直。

一整根手指需要 **2 根** 这样的拉杆。

第 12 页：步骤 2 — 舵机摇臂 (Servo horn)

所需零件：

- 1× 球头拉杆组件
- 1× 定制舵机摇臂
- 1× M2x9 螺丝
- 1× M2 螺母

步骤：

1. 把 M2 螺丝拧入定制舵机摇臂剩下的那个孔。

2. 螺丝头露出另一面后，套上螺母，保持两者一起继续拧。

3. 当球头与舵机摇臂接触后，继续把螺母拧到与摇臂另一面接触。
4. 可稍微用力，让舵机摇臂与球头拉杆连接牢固。

一整根手指需要 2 个这样的组件。

第 13 页：步骤 2 — 手指机构（Finger mechanism）①

所需零件：

- 1× 近节（Proximal）
- 1× 远节（Distal）
- 1× 万向节（Gimbal）
- 1× 连杆（Link）
- 2× 轴 D2x10
- 2× 轴 D2x16
- 1× M2 螺纹杆 L25mm

步骤：

1. 把 D2x10 轴开始压入远节（distal）的孔。
 2. 把连杆（link）放进远节的两耳之间，继续压轴直到轴不再突出远节。
 3. 对万向节（gimbal）执行同样的步骤。
-

第 14 页：步骤 2 — 手指机构 ②

1. 把两根 D2x16 轴开始压入近节（proximal）的孔。
2. 把上一步的子组件放进近节两耳之间，继续压轴直到轴不再突出近节。

第 15 页：步骤 2 — 手指机构 ③

1. 手指机构装好后，检查屈伸（flexion/extension）在整个行程内是否顺畅、无卡顿。
 2. 然后把 M2 螺纹杆 L25mm 插入连杆（link）剩下的那个孔（若需夹持，注意别损坏螺纹）。
 3. 拧到两端长度相等。
-

第 16 页：步骤 2 — 手指外壳（Finger shells）

所需零件：

- 1× 手指机构
- 1× 远节外壳（Distal shell）
- 1× 近节外壳（Proximal shell）
- 4× 热塑螺丝 2.5x6

步骤：

1. 先把近节外壳穿过手指机构（手指处于伸展姿态时更容易）。
2. 对齐外壳孔与近节孔，用热塑螺丝 2.5x6 拧紧。翻面，在对侧重复。
3. 装入远节外壳，对齐两孔，同样方式拧紧。翻面，对侧重复。

⚠ 外壳上的螺丝不要拧得太紧，否则可能穿透螺丝周围薄软的外壳表面。

第 17 页：步骤 2 — 衬套 (Bushings)

所需零件：

- 1× 手指框架 part1
- 2× 衬套（内径 6mm）

步骤：

1. 把两个衬套分别从手指框架 part1 的两侧开始压入。
 2. 需要顶着一个平面把它们压到底。
 3. 这将实现手指的外展/内收（abduction/adduction）。
-

第 18 页：步骤 2 — 执行器/舵机 (Actuators)

所需零件：

- 1× 带衬套的手指框架 part1
- 1× 手指框架 part2
- 2× Feetech SCS0009
- 4× 舵机螺丝 2x7

步骤：

1. 仔细看手指框架 part1 和 part2：拧舵机的孔有沉孔（counterbored），便于螺丝拧入塑料件。
 2. 把两个 SCS0009 并排放好，用舵机螺丝 2x7 把它们与框架 part1、part2 固定在一起。
 3. 注意舵机方向——要让舵机轴远离手指的外展/内收枢轴。
-

第 19 页：步骤 2 — 手指最终装配 ①

所需零件：

- 1× 手指机构
- 1× 执行器组件
- 2× 舵机摇臂组件
- 2× M2 螺母
- 1× 热塑螺丝 2.5x8
- 1× M2.5 大垫片

步骤：

1. 按上图把手指组件插入衬套中。
 2. 把垫片和螺丝一起插入万向节（gimbal）孔。
 3. 拧螺丝直到垫片与衬套接触。
 4. 不要拧得太紧，以免外展/内收枢轴卡死。可手动做外展/内收动作检查：应顺畅且功能间隙最小。
-

第 20 页：步骤 2 — 手指最终装配 ②

1. 把一根球头拉杆的自由端接到连杆（link）上现有的 M2 螺纹处，确保舵机摇臂方向正确，便于稍后装到舵机轴上。
 2. 把 M2 螺母拧到螺纹杆上，直到球头与连杆接触。为拧紧到位，螺母至少再多拧半圈。
 3. 对螺纹杆的另一端用第二根球头拉杆重复此操作。
 4. 若螺母看起来拧得不够紧，可用胶点固定（运行时若松脱会很糟）。
-

第 21 页：步骤 3 — 用 Python 标定：设置 ID（Setting IDs）

- 把 WaveShare 串口总线驱动接到电脑。
- 运行 FD 软件（Feetech 出品）。选择对应的 COM 端口，波特率设为 **1000000**。
- 点击 Open（打开），再点 Search（搜索）。
- ID1 的舵机出现，按需要修改它的 ID。

用 Feetech 串口总线连接线，把两个舵机接到同一条串口总线上。

（图示：ID 1 与 ID 2 在手指上的位置。）

第 22 页：步骤 3 — 用 Python 精细微调 ①

- 运行 Python 脚本 “Hand_FingerMiddlePos.py”。务必把 `serial_port` 改成你自己对应的端口。
- 默认中位（middle position）设为 0。该程序会把舵机移动到中位。

```
ID 1 = 1 # 改成你要标定的舵机 ID
ID 2 = 2 # 改成你要标定的舵机 ID
MiddlePos 1 = 0 # 舵机 ID 1 的中位
MiddlePos 2 = 0 # 舵机 ID 2 的中位
```

- 把舵机摇臂按下图（即中位）尽量靠拢摆放。
- 用 M2x4 螺丝把两个舵机摇臂拧上。

由于每个舵机与摇臂耦合后的 0 位都不同，下一步还需精细微调中位。

第 23 页：步骤 3 — 用 Python 精细微调 ②

- 运行 Python 脚本 “Hand_FingerTest.py”，务必改 `serial_port`。
- 当手指到达闭合位置时立即停止程序，检查舵机摇臂是否与舵机中位平面对齐。若没对齐，稍

微改动中位值以满足要求（手指闭合时摇臂与舵机中位平面对齐）。数值单位为角度（°）。

示例：

- 右侧舵机摇臂（ID1）偏得不够 → 新中位应 **+3°**
- 左侧舵机摇臂（ID2）正常

```
ID 1 = 1
ID 2 = 2
MiddlePos 1 = 4
MiddlePos 2 = 4
```

由于舵机对称布置，旋转方向不直观，多调几次以确定正确的微调中位。

把这些数值保存到方便日后取用的地方！

第 24 页：步骤 3 — 用 Python 精细微调（4 根手指）

你要装 4 根手指，每根都要像上面那样标定出不同的中位。注意每个舵机的 ID 必须唯一。

ID 定义如下：

- 食指（Index）：1 和 2
- 中指（Middle）：3 和 4
- 无名指（Ring）：5 和 6
- 拇指（Thumb）：7 和 8

在 finger test 程序中可以方便地切换正在标定的舵机 ID。

示例微调中位（Python 角度值）：

舵机	中位
----	----

1	3
---	---

舵机 中位

2	0
3	-5
4	-8
5	2
6	5
7	-12
8	0

第 25 页：步骤 3 — 用 Arduino 标定：设置 ID

- 按此教程设置舵机 ID：

<https://www.robot-maker.com/forum/topic/14804-presentation-et-fonctionnement-des-servomoteurs-feetech/>

- 用 Feetech 串口总线连接线把两个舵机接到同一总线，再以驱动配置接回 Arduino（参考教程）。
 - 图示：ID 1、ID 2。
-

第 26 页：步骤 3 — 用 Arduino 精细微调 ①

- 用 Feetech 软件给每个舵机设置位置 **511**。
- 把舵机摇臂按下图（即中位）尽量靠拢摆放。

- 用 M2x4 螺丝拧上两个舵机摇臂。

每个舵机与摇臂耦合后的 500 位（中位）都不同，下一步需精细微调。

第 27 页：步骤 3 — 用 Arduino 精细微调 ②

- 运行 Arduino 程序 “4-Fingers Hand_FingerTest.ino”。默认中位为 511。该程序会让手指开合，然后做外展/内收动作。
- 手指到达闭合位置时立即停止程序，检查舵机摇臂是否与舵机中位平面对齐。若没对齐，稍微改中位值（手指闭合时摇臂与舵机中位平面对齐）。这里是**原始值（raw value）**，1 步 = 0.293° 。

示例：

- 右侧摇臂（ID1）偏得不够 → 新中位应改为 **520**
- 左侧摇臂（ID2）用 511 即可

```
// Finger parameters
int ID_1 = 1;
int ID_2 = 2;
int MiddlePos_1 = 520;
int MiddlePos_2 = 511;
```

由于舵机对称布置，旋转方向不直观，多调几次确认。把数值保存好！

第 28 页：步骤 3 — 用 Arduino 精细微调（4 根手指）

每根手指都要标定出不同中位，每个舵机 ID 必须唯一。

ID 定义：

- 食指：1 和 2

- 中指：3 和 4
- 无名指：5 和 6
- 拇指：7 和 8

示例微调中位（Arduino 原始值）：

舵机 中位

1	520
2	511
3	500
4	490
5	515
6	520
7	480
8	511

第 29 页：步骤 4 — 整手装配：安装手指（Fingers mounting）

所需零件：

- 4× 已标定的手指
- 1× 手掌底板（Hand plate）
- 1× 手腕接口（Wrist interface）
- 16× 热塑螺丝 2.5x8

⚠ 注意 ID 与手指位置的对应关系（见图）。

第 30 页：步骤 4 — 安装手指（续）

1. 把食指（Index）放到（俯视）左侧位置，先让线缆穿过那个矩形孔。
 2. 用 3× 热塑螺丝 2.5x8 固定该手指。
 3. 同样把中指放到中间位置，无名指放到（俯视）右侧位置。
-

第 31 页：步骤 4 — 安装拇指（Thumb mounting）

把拇指放到手腕接口件上的对应位置。固定时小心别夹到舵机线，用 3× 热塑螺丝 2.5x8 固定。让线缆从内侧（手指一侧）走线。

第 32 页：步骤 4 — 整手装配（Hand assembly）

把拇指线缆穿过手掌底板剩下的开口，将手腕接口与手掌底板合在一起，用 4× 热塑螺丝 2.5x8 固定。

第 33 页：步骤 4 — 整手装配（接线）

- 把所有舵机接到同一条总线上。
-

第 34 页：步骤 5 — 外壳装配 (Shells assembly)

所需零件：

- 1× 已装好全部手指的手
 - 1× 手掌软壳 (Palm shell, soft)
 - 1× 顶壳 (Top Shell)
 - 10× 热塑螺丝 2.5x8
-

第 35 页：步骤 5 — 外壳装配 (手掌壳)

1. 把手掌壳从拇指开口处穿入，让壳的两个“耳”搭在手掌底板上表面。
 2. 先用 2 个热塑螺丝把手掌壳拧到手掌底板上。
 3. 再用 4 个热塑螺丝把手掌壳拧到手腕接口件上。
-

第 36 页：步骤 5 — 外壳装配 (顶壳)

把顶壳盖到手的顶部以合上整只手。注意让线缆从顶壳的开口处穿出，检查手掌壳与顶壳的接缝是否吻合。用最后 4 个热塑螺丝 2.5x8 拧紧。

第 37 页：步骤 5 — 完成 (Enjoy)

你做到了，恭喜！